

Progetto Introduzione Intelligenza Artificiale

A.A. 2020/2021

Docente: Prof. Valentina Poggioni
Assistenti alla didattica: Dr. Alina Elena Baia, Dr. Gabriele Di Bari

Il progetto consiste nella realizzazione di una applicazione di Intelligenza Artificiale completa degli aspetti di gestione di: *sensori* per l'acquisizione dei dati dall'esterno relativi a *stati* e *obiettivi*, *ragionamento/ricerca* della soluzione per i goal acquisiti, *esecutori* per la realizzazione delle azioni che conducono alla soluzione.

Progetto Smart Vacuum

Vacuum Cleaner è un tipico dominio dell'intelligenza artificiale in cui si immagina di avere un certo numero di stanze pulite o sporche e un robot aspirapolvere che si deve occupare della pulizia muovendosi, sotto certi vincoli, fra le stanze. In questo progetto proponiamo una versione estesa del dominio presentato a lezione in cui le stanze possono essere più o meno sporche, c'è un punto di partenza del robot e un punto di arrivo. Alcune stanze non sono accessibili. La topologia delle stanze si assume predefinita secondo una matrice quadrata. La codifica di tutto il dominio (topologia delle stanze, definizione delle azioni etc.) è parte dell'esercizio. Partendo da una configurazione iniziale, si chiede di trovare la sequenza di azioni del robot aspirapolvere per avere tutte le stanze pulite e il robot nella posizione codificata come finale. Gli stati iniziale e finale del robot, insieme allo stato iniziale delle stanze, sono passati al sistema tramite un'immagine. La condizione delle stanze e le posizioni iniziale e finale del robot sono codificate attraverso una lettera maiuscola secondo la legenda:

- S (Start): posizione iniziale del robot
- F (Finish) : posizione finale del robot
- X : stanza non accessibile
- C (Clean) : stanza pulita
- D (Dirty) : stanza sporca
- V (Very Dirty) : stanza molto sporca

Il progetto consiste nel produrre:

1) **Descrizione formale del dominio e dei vincoli** che le azioni eseguibili dal robot aspirapolvere devono rispettare (esempio vincoli: $v1$ ="il robot può compiere un solo passo alla volta", $v2$ ="il robot si può muovere solo fra stanze adiacenti", etc.). La descrizione sarà un testo che descrive le regole da rispettare e le assunzioni desunte dall'analisi del dominio.

2) **Implementazione delle classi per la ricerca nello spazio degli stati di Smart Vacuum.**

Utilizzando le classi di AIMA-python si implementi quindi un dominio **SmartVacuum** come classe derivata da **Problem**, scegliendo e definendo una **rappresentazione per gli stati** e ridefinendo opportuni metodi **actions** e **result** e tutti gli eventuali metodi aggiuntivi, es. **goal_test**, che si rendessero necessari.

Si descriva e si implementi una possibile **euristica** per la classe di problemi di **SmartVacuum**

3) **Acquisizione e classificazione degli input, stato iniziale e goal.** Si realizzi un programma che, passata in input un'immagine contenente la configurazione e lo stato delle stanze per lo stato iniziale e le posizioni iniziale e finale del robot:

- a) interpreti l'immagine individuando **attraverso un metodo di classificazione** la posizione del robot e la condizione delle stanze. Non ci sono vincoli sul metodo/modello utilizzato per la classificazione. Si consiglia di utilizzare il dataset eMNIST per la classificazione di lettere scritte a mano, visto a lezione e facilmente reperibile su Web. Assumiamo che le lettere siano solo maiuscole;
- b) traduca i dati risultanti dall'analisi delle immagini negli stati **stato_iniziale** e **stato_goal** del problema, secondo la rappresentazione definita per il punto 2;
- c) **invochi il solutore (vedi punto 2)**, tramite una tecnica di ricerca informata e almeno una non informata, della classe *SmartVacuum*, e **produca**, se esiste, la **soluzione del problema**, ovvero la sequenza azioni da eseguire per raggiungere lo stato goal.

4) **Esecuzione.** Si implementi un simulatore dell'esecuzione del piano di azioni calcolato, anche semplicemente attraverso una sequenza di immagini.

Dovrà inoltre essere prodotta una relazione che, oltre alla descrizione del dominio richiesta nel punto 1, dovrà contenere statistiche e valutazione dei risultati ottenuti relativi a:

- classificazione lettere ed estrazione stati dalle immagini
- prestazioni della ricerca nello spazio degli stati, problemi risolti/irrisolti dimensione dei problemi risolti.

Relazione e codice prodotto dovranno essere consegnati attraverso la procedura messa a disposizione nella pagina di Unistudium del corso.

Di seguito sono forniti alcuni esempi di immagini con **due differenti livelli di difficoltà**.

- L1: Griglia artificiale e lettere artificiali
- L2: Griglia artificiale e lettere scritte a mano

Al momento della presentazione del progetto verrà richiesta la soluzione di problemi descritti con immagini nuove (mai viste dal sistema).

Note:

- Per pulire una stanza V (very dirty) è necessario più lavoro di quello che serve per pulire una stanza semplicemente D (dirty). Attenzione alla definizione delle azioni!
- Per l'elaborazione delle immagini in input, e per la generazione della sequenza di immagini che simula il processo di esecuzione si consiglia l'utilizzo della libreria OpenCV.

Per qualunque incertezza sul testo, sullo sviluppo o per la discussione di versioni parziali del progetto scrivere una email a docente e assistenti alla didattica.

ESEMPI di configurazioni possibili di difficoltà L1. Esempi di livello L2 differiscono solo per le lettere scritte a mano

D	D	F
X	V	X
C	C	S

V	D	V
D	S	X
X	C	F

